Estrutura e Funcionamento de um Sistema de Identificação Biométrico *Peer-to-peer* baseado no Protocolo Chord

Clayton G. C. Santos[1], Rafael T. de Sousa Júnior[1]
[1]ENE – Departamento de Engenharia Elétrica, UnB – Brasília, DF – Brasil
clayton.cova@gmail.com, desousa@unb.br

Abstract. *This paper presents a solution for sharing ISO/IEC 19794-2:2011 templates between distinct databases and Automated Fingerprint Identification Systems (AFIS). Using an interoperation infrastructure based on a peer-to-peer (P2P) architecture, the Chord protocol provides the distribution and location of biometric records on the network by means of its distributed hash table (DHT). Forming an AFIS network overlaying Chord, a P2P system is built for sharing biometric data over the network, enabling efficient, flexible and balanced distributed operations for searching and comparing fingerprint data. With the developed system, its validation is performed by simulating the interoperation among AFIS instances related to each State of the Brazilian Federation.*

Resumo. *Este artigo apresenta uma solução para compartilhamento de templates ISO/IEC 19794-2:2011 entre distintas bases de dados e sistemas AFIS. Utilizando uma infraestrutura de interoperação baseada em arquitetura peer-to-peer (P2P), o protocolo Chord efetua a distribuição e localização de prontuários na rede através da sua tabela de hash distribuída (DHT). Com a formação de uma rede de AFIS sobreposta ao Chord é estabelecido um sistema peer-to-peer que compartilha dados biométricos em rede, viabilizando uma maneira eficiente e flexível para localizar e confrontar impressões digitais de forma balanceada. Com o sistema desenvolvido, a validação das funcionalidades é feita por simulação da interoperação entre instâncias de AFIS vinculadas a cada Estado da Federação Brasileira.*

Palavras-chave: Identificação e autorização, sistemas automatizados de identificação, interoperabilidade, sistemas *peer-to-peer*.

1. Introdução

Considerando as prerrogativas e a autonomia das unidades membros da Federação Brasileira, a ausência de um protocolo de comunicação entre bases biométricas coloca em evidência a necessidade de uma alternativa tecnológica para a troca destas informações e viabilizar pesquisas entre bases de identificação criminal dos Estados. Sem uma via padronizada de comunicação a ser seguida, cada órgão de segurança adota hoje um procedimento distinto para recebimento de solicitações de informações e consultas de outros órgãos, usando procedimentos administrativos, manuais e burocráticos em sua maioria.

Destarte, uma vez definido um padrão de comunicação entre os órgãos de segurança destes Estados, a troca de informações biométricas de forma automatizada permitiria agilidade e eficiência no processamento de requisições entre governos, aumentando a capacidade de investigação dos seus órgãos de segurança e resolução de crimes. Tal formato maximiza o uso das informações biométricas e agrega eficiência na persecução criminal e à Justiça.

 ©2016 SBC — Soc. Bras. de Computação

Consideradas tais condicionantes, este artigo apresenta uma solução distribuída para compartilhamento de dados e interoperação balanceada e justa entre distintas bases de dados e sistemas AFIS (*Automated Fingerprint Identification System*) heterogêneos, apresentando o sistema e a validação de suas funcionalidades.

Este artigo está organizado da seguinte forma, na Seção 2 apresenta-se a descrição geral da abordagem utilizada. Na Seção 3 é detalhada a arquitetura e são descritas as operações *peer-to-peer*. Na Seção 4 se valida o sistema, considerando os requisitos de prioridade e de balanceamento de carga nas operações de verificação e identificação. A Seção 5 apresenta as considerações finais e propostas de trabalhos futuros.

2. Abordagem Distribuída para Interoperação de AFIS

Uma forma de compartilhar as informações biométricas, oferecendo operações de verificação e identificação entre Estados seria a disponibilidade de um sistema para troca de informações entre os diferentes sistemas AFIS dos governos estaduais. Por motivos políticos e de gestão a organização destas bases de identificação precisaria ser moldada num formato não hierárquico, alinhando autonomia e garantia de independência de cada participante. Com a manutenção dos dados em suas próprias estruturas de tecnologia, servidores e ambientes de TI, o armazenamento dos dados biométricos do Estado estará sobre a gestão local e independente.

Para interoperar sistemas AFIS, compartilhando, por exemplo, bases de dados criminais, a proposta aqui apresentada visa conceber um sistema de localização de *templates*[1] biométricos em uma rede P2P utilizando o protocolo Chord do MIT [Stoica *et al*, 2001], permitindo a distribuição de um índice de pesquisa em uma estrutura lógica descentralizada. Também define uma maneira de manter a rede sustentável, escalonando as filas de confrontos biométricos entre os nós e atribuindo custos baseados em informações dos *peers* participantes.

Para um Estado operar tal sistema como nó, em um primeiro momento, implantado o cliente do AFIS, o participante da rede constrói uma sua base de dados de identificadores, alimentando uma nova tabela com os dados de registros existentes na sua base de dados criminais. Cada indivíduo existente no banco de identidades é mapeado para o ambiente em rede, recebendo uma chave *k*, ID único na rede *peer-to-peer* e identificador este baseado no valor numérico do CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) ou RCN (Registro Civil Nacional), que associa o prontuário do indivíduo no banco ao Estado a que ele pertence. A partir desta difusão as funcionalidades da rede peer-to-peer são desenvolvidas para permitir a interoperação entre os inúmeros AFIS participantes (Figura 1).

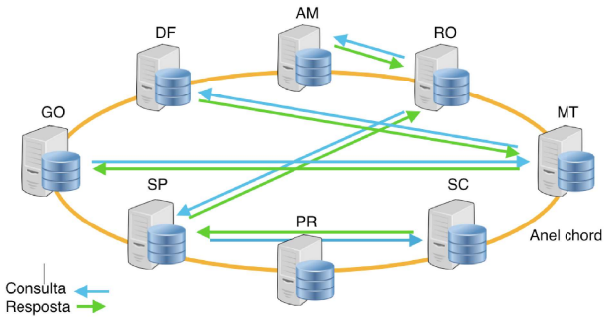


Figura 1. Estrutura lógica de comunicação da rede AFIS *peer-to-peer*.

1 *Template*: Arquivo contendo as coordenadas das minúcias e particularidades de uma impressão digital, utilizado nas operações de verificação e identificação de impressões digitais em sistemas AFIS.

 ©2016 SBC — Soc. Bras. de Computação

2.1. Chord

Em uma arquitetura distribuída, sem uma organização hierárquica ou controle centralizado, a viabilização do compartilhamento de dados locais demanda de um formato descentralizado de comunicação e uma maneira eficiente de localizar os recursos em rede. No caso de *templates* biométricos, foco do presente estudo, trata-se de localizar o prontuário atribuído ao ID do indivíduo e permitir acesso a estes dados no servidor final.

O protocolo Chord em sua versão original efetua o mapeamento de uma dada chave para um determinado nó de rede. Seu modelo simplifica o design de sistemas e aplicações P2P atendendo as necessidades de balanceamento de carga, descentralização, escalabilidade, disponibilidade e flexibilidade na definição das chaves [Stoica *et al*, 2001]. Este último é de singular relevância para a aplicação aqui proposta, vez que os requisitos de um sistema distribuído em um modelo federativo incluem contar com uma maneira de localizar os recursos, baseando-se em dados de identificação dos indivíduos cadastrados. No caso do trabalho aqui tratado, foi utilizado o número de CPF de cada pessoa identificada para definição das chaves.

Em seu cerne, o protocolo Chord provê uma maneira rápida de mapeamento entre as chaves e os nós responsáveis por eles, usando o chamado espalhamento consistente (*consistent hashing)* para que um mínimo de nós da rede precise mover suas chaves mediante saída de um nó da rede. Com um mínimo de informações sobre seus *O(log N)* nós vizinhos a escalabilidade de uma rede com N nós é garantida, através da comunicação indireta entre os nós sequenciais.

A aplicação aqui proposta utiliza Tabelas de Hash Distribuídas e, para tanto, cada nó entrante na rede recebe uma chave, ou seja, um *hash SHA-2* que é produzido a partir da concatenação do FQDN (*Fully Qualified Domain Name*) do nó com a respectiva porta de operação do Chord. Ao passo que outros nós se registram no anel, tais nós recebem chaves semelhantes, baseadas em suas configurações de nome e porta, posicionando-se conceitualmente em uma sequência circular definida como *identifier circle*, um anel lógico de identificação dentro da extensão de chave de *m* bits. Para cada chave inserida no anel define-se o nó sucessor para esta chave, o nó que receberá a entrada e deverá estar posicionado adiante (no sentido horário) ou na posição da chave recém-inserida (Figura 2).

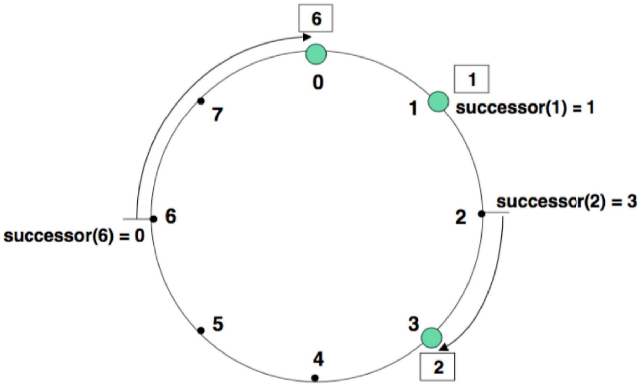


Figura 2. Anel lógico de identificação com *m* igual a *3 bits*, estando os nós 0, 1 e 3 inseridos na rede. Neste exemplo a chave 1 é posicionada no nó 1, a chave 2 no nó 3 e a chave 6 no nó 0, sempre buscando o nó sucessor à chave inserida [Stoica *et al*, 2001].

No momento em que é estabelecido e normalizado o conjunto de templates e IDs para o banco de identidades local, o módulo AFIS desenvolvido insere estes registros na rede Chord.

 ©2016 SBC — Soc. Bras. de Computação

É feito o cálculo de *hash* dos respectivos números de CPFs dos prontuários existentes e propagadas estas informações em conjunto com a identificação de origem para os demais nós na rede. Esta propagação distribuirá as chaves pelos diversos nós do anel Chord, permitindo que qualquer outro nó participante possa pesquisar por um CPF específico e localizar este a partir da sua respectiva chave.

A proposta é que o protocolo Chord suporte o índice de pesquisa, permitindo maior flexibilidade na operação dos nós independentes, mantendo de forma distribuída a listagem dos CPFs e prontuários presentes no anel. Na medida que outros nós entram ou saem deste ambiente de comunicação, os dados de localização das bases estaduais são propagados para os nós vizinhos, garantindo a manutenção do índice de pesquisa em caso de falha na comunicação ou desconexão.

A ocorrência de uma colisão de *hash* de um mesmo ID em dois ou mais nós pode ocorrer, representando um CPF com prontuários em nós distintos (uma pessoa com identidades em Estados distintos). Esta exceção é tratada ao se criar uma lista encadeada a partir do registro já existente. O prontuário inserido passa a ser referenciado pelo registro mais antigo na rede, indicando os nós que possuem prontuários para um mesmo ID.

Estando os IDs propagados pelos nós na rede, a pesquisa de um determinado prontuário se dará da forma como estabelecida no protocolo Chord, por meio do número CPF o nó de origem processa a informação solicitada e busca com auxílio da sua *fingertable* o host sucessor ao valor da chave k, correspondente ao *hash* do CPF pesquisado.

A busca de um nó sucessor dentro da rede é feita consultando a *fingertable* armazenada em cada nó, uma tabela com m bits de entrada, onde a primeira entrada é o nó vizinho imediato à origem e as demais são nós posicionados no dobro da distância de cada entrada subsequente presente. Este recurso do *Chord* viabiliza uma redução significativa do custo de pesquisa, encurtando à metade a distância para a chave alvo. Recebendo a resposta da rede, relativa a chave consultada, o nó de origem recebe a resposta informando em que nó na rede o *template,* referente ao CPF pesquisado, esta armazenado.

Definido o servidor proprietário do prontuário relativo ao CPF buscado, o nó de origem aciona o módulo AFIS de comunicação entre servidores, enviando o *template* para ser pesquisado no destino, na base de *templates* do proprietário. A pesquisa executada consistirá em uma operação de verificação entre o *template* enviado e o *template* constatado no destino. Este modelo salvaguarda a autonomia dos participantes da rede com o processamento dos confrontos solicitados, processados pelo proprietário da informação, executando a propagação posterior somente dos dados compatíveis com o *template* apresentado. Com uma rede *peer-to-peer* operante, os IDs de todos os prontuários armazenados nos nós participantes ficam disponíveis para serem pesquisados através das chaves distribuídas nos nós, entretanto o acesso ao prontuário dependerá da disponibilidade do Servidor proprietário no anel.

Apesar de o modelo aqui apresentado não propor executar a carga direta dos *templates* biométricos, para a distribuição destes dados na rede *P2P,* a aplicação pode ser modificada de forma a permitir anexar tais conjuntos de dados biométricos, permitindo, por exemplo, encaminhar e disponibilizar no anel Chord os *templates* dos usuários cadastrados junto aos índices da rede *Chord*. A decisão de não executar tal carga de *templates* teve como determinante o tempo de replicação em sistemas com bases muito grandes. O volume de dados de *templates* a serem compartilhados poderia comprometer a eficiência da pesquisa em rede diante das limitadas condições de conexão e infra-estrutura de muitos órgãos de segurança dos Estados, especialmente aqueles com menor orçamento para investimentos na área de tecnologia.

 ©2016 SBC — Soc. Bras. de Computação

Apesar do exposto, a disponibilidade de compartilhamento do próprio conjunto de *templates* junto à chave fica disponível como um campo junto à chave k, o que possibilitaria agilidade em confrontos de verificação ou identificação com as mais diversas estratégias. Um detalhe a mais nesta forma de execução é o fato de que o nó que armazena a chave com o conjunto de *templates* não possui informação que indique a quem pertence esse conjunto de dados, ofuscando a origem do *template* uma vez que a chave é o resultado do *hash* do ID único, no caso aqui em tela, o CPF.

Questões como autenticidade, sigilo e confiabilidade no canal de comunicação não foram tratadas no protótipo e tangenciam o escopo do artigo. Entretanto, podem ser atendidos com protocolos e *APIs* criptográficas assimétricas por exemplo. A distribuição de carga de processamento e pesos nas consultas são questões tratadas nas seções seguintes.

3. Operações *peer-to-peer* no Sistema Proposto

Nesta seção, são descritas as operações projetadas e desenvolvidas para a interoperação entre diferentes AFIS em modelo *peer-to-peer*, incluindo a inicialização da rede sobreposta, as trocas de dados de identificação dos nós, o intercâmbio de *templates* de informações biométricas, bem com as operações de verificação de identidades em confrontos 1:1 e 1:n.

3.1. Protocolo de comunicação

Para o estabelecimento do índice de pesquisa foi escolhido o protocolo Chord devido a suas características já apresentadas acima. A implementação do protótipo utilizado nos testes foi executada com a adaptação e adição de funcionalidades ao código do projeto *Nchord* [Cencini, 2009], modificado durante este estudo para carga de *templates* e metadados, que disponibiliza as funções *peer-to-peer* para a formação de um anel Chord e a propagação de chaves criadas pelo módulo de software desenvolvido neste trabalho.

A comunicação entre os nós se dá por meio de um módulo de comunicação do protótipo AFIS, sobre o protocolo TCP/IP, utilizando as informações de nome do host em conjunto com a porta de operação da aplicação para conexão entre um novo *peer* e um nó inicial da rede Chord. Estabelece-se um canal de comunicação entre um novo nó e o nó em operação. Ao passo que outros nós adentram ao anel Chord e se conectam a um dos nós, as chaves de cada nó são propagadas para os demais nós participantes, efetuando a distribuição do índice de pesquisa.

Para a troca dos dados de identificação entre os nós da rede, cria-se um canal de comunicação entre o cliente nó de origem, e o servidor nó de destino. Para tanto, utilizam-se os nomes de domínio configurados em cada nó, associados à porta de comunicação. A participação de um nó na rede de servidores entre os Estados poderia ser definida mediante termo de cooperação entre os entes participantes, por motivos de interesse entre as partes, definindo parâmetros de segurança e procedimentos administrativos. Com o canal de comunicação estabelecido, é efetuado o envio do *template* ao nó proprietário do prontuário a ser pesquisado, obtendo como retorno o *template* compatível ou uma mensagem de não correspondência.

O formato utilizado na transmissão de *templates* segue os padrões ISO, XML e binário compacto, este último nativo do projeto utilizado para confronto de *templates*, a solução SourceAFIS, base do protótipo AFIS utilizado, detalhado em Santos et al (2015). Poderão ser implementadas em trabalhos futuros formatações adicionais como estruturas JSON ou de objetos mais complexos, também baseadas em *Web Services*.

 ©2016 SBC — Soc. Bras. de Computação

Seguindo a transmissão do *template* encaminhado, uma vez recebido no nó de destino, proprietário do prontuário, o processo AFIS deste nó insere o *template* na fila de processamento correspondente, atribuindo um identificador e um peso à entrada, quando for o caso.

3.2. Processamento de *templates*

Ao estabelecer-se como nó da rede no AFIS *peer-to-peer*, o ente participante inicia a função interna do nó local processando toda a sua base biométrica, gerando os respectivos *templates* no formato ISO/IEC 19794-2:2011.

Caso a base de *templates* já exista no formato em questão, ou for possível a criação de uma *view,* estando o conjunto dos dados normalizado, para cada prontuário cadastrado no sistema é utilizado um ID único associado ao indivíduo, CPF ou título de eleitor por exemplo. No software implementado durante os estudos utilizou-se o número do CPF como ID.

Os IDs atribuídos para cada prontuário do banco serão inseridos no índice de pesquisa do Chord, por meio do cálculo do *hash* do valor do ID, gerando uma chave k e sendo distribuído entre os nós do anel para viabilização da pesquisa e localização dos prontuários.

Em cada nó, ao passo que as solicitações de verificação ou identificação são recebidas, estes registros e *templates* são persistidos em banco de dados, em uma tabela utilizada para armazenar os *templates* recebidos, a serem pesquisados. Caso o *template* questionado possua correspondência atestada em algum sistema AFIS dos nós participantes, este *template* é associado ao prontuário compatível, passando a integrar a base de dados biométrica nos nós de origem e destino.

3.3. Confronto de verificação

Conforme mostra a Figura 3, em um processo de verificação de *template* (confronto 1:1), quando os nós existentes executam pesquisas na rede, ao localizar um nó proprietário para um determinado ID, o nó solicitante estabelece um canal de comunicação TCP com o nó proprietário e envia uma mensagem com o ID a ser confrontado e o *template* de referência (questionado), a ser confrontado na base remota.

Após o recebimento correto do *template* no módulo do destino o servidor proprietário insere este *template* na fila de pesquisa de verificação. Na aplicação desenvolvida, a fila consiste em uma tabela identificada com o nome "fila_ver" no MySQL, SGBD utilizado pelo protótipo. Após persistir tais dados, o *template* questionado é confrontando por meio do algoritmo SourceAFIS [Važan, 2012] com o *template* correspondente no prontuário (padrão), correspondente ao ID especificado na mensagem do nó de origem.

O módulo AFIS do nó proprietário atribui um identificador temporário para esta nova entrada, registra a ocorrência em um log de operações e processa a entrada recém-inserida na chamada fila de verificação. Dentro desta fila de processamento, a ordem de chegada, em conjunto com um peso, detalhado mais adiante, atribuído ao nó solicitante, será utilizada para organização das prioridades na execução dos confrontos. Sequencialmente e sob demanda, o processo AFIS do servidor efetua o processo de verificação de cada entrada na fila de verificação, confrontando os *templates* recebidos (questionados) da rede com os *templates* locais (padrões), disponíveis em sua base de dados.

Após persistir os dados do *template* recebido, o nó proprietário responde ao nó de origem enviando o conjunto de dados relativos ao prontuário compatível, da seguinte maneira: confrontados os *templates*, o servidor proprietário armazena o resultante da operação em um *log* do sistema.

 ©2016 SBC — Soc. Bras. de Computação

Ocorrendo o *matching* (correspondência) no registro processado, o *template* confrontado será então associado ao prontuário do indivíduo ao qual ocorreu a positivação, com uso de uma chave estrangeira criando uma relação para ligação com a tabela de prontuários do nó proprietário. Sendo negativa a correspondência entre os *templates*, o servidor proprietário descarta o *template* enviado inicialmente e retorna uma mensagem de não correspondência para o nó de origem.

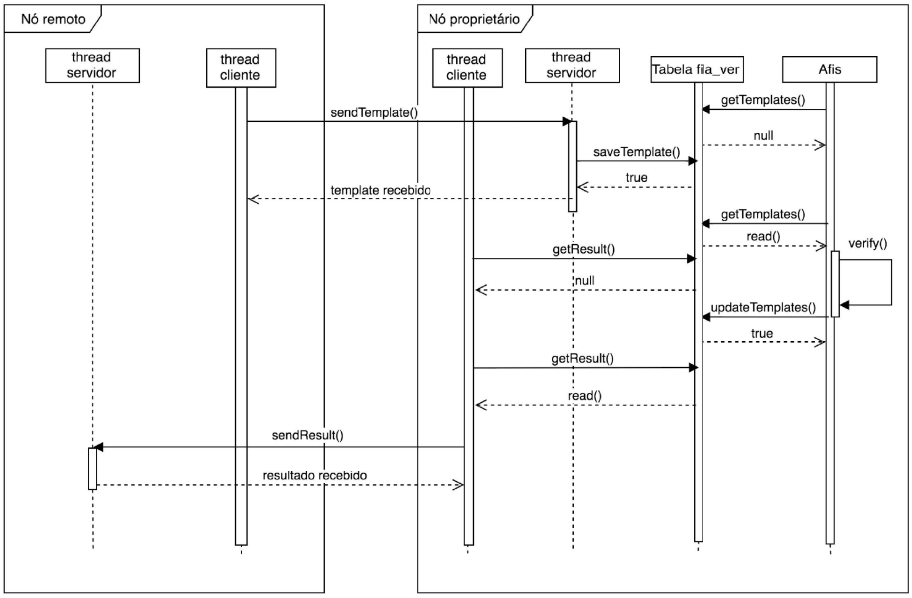


Figura 3. Sequência lógica de comunicação entre os nós remoto e proprietário na operação de verificação da rede AFIS *peer-to-peer*.

3.4. Confronto de identificação

Na ocorrência de um processo de identificação de *template* (pesquisa 1:n), aquele em que o nó participante solicita o confronto de um *template* com a totalidade da base de dados de um nó proprietário, o nó originário da pesquisa busca o ID do nó destino na rede. Envia na sequência uma solicitação de pesquisa genérica, em vez de informar o ID do prontuário a ser confrontado, ele informa o ID do nó proprietário.

Recebido o *template* da solicitação com sucesso, ao perceber a requisição genérica por meio do uso de seu ID do nó, o módulo AFIS atribui um identificador temporário ao *template*, registra o recebimento em um log de operações e armazena esta entrada em uma fila de processamento distinta, chamada fila de identificação "fila_id". Nesta fila de processamento, o conjunto do peso do nó solicitante e a ordem de chegada do item na fila é o que determina a sequência de processamento e de submissão do *template* à pesquisa 1 para n. De forma escalonada e assíncrona, o processo AFIS segue a fila de prioridades buscando em sua base de *templates* aquele compatível com o registro testado. Após o envio do *template* por parte do nó de origem, o servidor proprietário responde à origem com uma mensagem de sucesso no recebimento do arquivo e encerra a conexão.

O *template* enviado, presente na fila de identificação, aguarda o processamento das entradas com maior prioridade e na sequência é submetida ao confronto 1:n. Após a conclusão do processamento desta entrada, o módulo de comunicação do AFIS acessa o nó de remetente do *template* testado e retorna o resultado da pesquisa.

Caso o resultado do confronto de identificação retorne *matching* com um *template* compatível, o nó proprietário associa o *template* testado com uma chave estrangeira ao prontuário correspondente e envia na resposta ao nó de origem com os dados deste prontuário, garantindo assim a identificação do *template* testado.

 ©2016 SBC — Soc. Bras. de Computação

Caso o resultado seja negativo, o nó proprietário descarta o *template* processado e retorna uma mensagem de não correspondência para o nó de origem. A sequência lógica de operação para o caso do processo de identificação é semelhante ao de verificação, com as mesmas duas *threads* cliente e servidor em cada nó participante.

Entretanto, é utilizada uma tabela distinta como fila de identificação, definida como "fila_id" no MySQL, e também o processo de confronto de *templates* executa a operação da forma 1:n, confrontando o *template* questionado com os demais presentes no banco de *templates* do nó local por meio do metodo Identify().

Para efeito de validação através de protótipo experimental, todo o trabalho de processamento e confronto de *templates* foi efetuado utilizando uma solução de software baseada no projeto *SourceAFIS*, com o algoritmo adaptado para trabalhar com *templates* de teste, amostra da base de prontuários biométricos da Secretaria de Segurança do Estado de Rondônia, sistema apresentado em [Santos et al, 2015].

4. Métricas de Prioridade, Balanceamento nos Nós e Validação do Sistema

É previsível que existirão entre os nós participantes variações quanto às capacidades de processamento e memória [Karger *et al,* 2004], assim como diferentes níveis de robustez, significando que distribuir igualmente a responsabilidade não é necessariamente a melhor opção [Epsztejn *et al*., 2006]. Faz-se necessária então a definição de um formato justo de balanceamento nas atividades de verificação e identificação dos *templates* questionados junto às bases de identificação dos nós da rede Chord.

Dentre os parâmetros levantados nos *peers* da rede, com objetivo de manter uma justa distribuição do processamento dos *templates*, abordagens como a apresentada em Garofalakis et al. (2009) e Chawachat et al. (2014) definem estratégias para construção de métricas e custos para organização das filas de identificação, semelhante a algumas apresentadas em Mondal *et al*, (2003). No trabalho proposto são consideradas algumas das variáveis utilizadas nestas referências como índices de distribuição de carga, exemplos são: disponibilidade para requisições, custo para armazenar os dados, carga de processamento, etc.

A forma de organização das filas de processamento dos *templates* deve estabelecer parâmetros de priorização de solicitações, de maneira justa, mantendo a rede sustentável ao estimular nós da rede ofertarem seus recursos computacionais e dados biométricos. As filas de verificação e de identificação são tabelas utilizadas para organizar a chegada das requisições de consultas dos nós participantes da rede. Estes registros objetivam a organização e o escalonamento equilibrado do processo de confronto entre os *templates* questionados e os padrões do banco pertencente ao nó proprietário. Em um cenário com nós mais requisitados que outros é previsível a necessidade de balanceamento de carga, por exemplo um estado como São Paulo receberá mais requisições de confrontos do que um estado como Rondônia. Nesta conjuntura, torna-se imperativo um ajuste nas prioridades de processamentos para cada nova solicitação. Em ambientes AFIS são demandados capacidade de processamento, número de requisições, volume de *templates* encaminhados, número de registros no banco, etc. Tais variáveis são determinantes para a correta operação do sistema [Komarinski, 2005].

Conforme as requisições chegam no módulo de transmissão do AFIS, o registro recebido entra na fila correspondente ao tipo de confronto requisitado, verificação ou identificação, recebendo inicialmente o número da sua posição nela, ordem de chegada. Durante o período de operação do nó na rede, a ocorrência de consultas e interações com os demais entes participantes permite ao nó receptor coletar informações e número de operações entre nós, permitindo o levantamento do número de requisições, tamanho das bases de dados, solicitações e respostas de confronto com os nós contatados.

 ©2016 SBC — Soc. Bras. de Computação

O sistema proposto utiliza um algoritmo de escalonamento de múltiplas filas, o processo dentro do AFIS implementado mantém organizada uma fila de verificação e outra de identificação. O processamento da fila de verificação representa um ônus menor para o sistema do que o processamento da fila de identificação. Devido à necessidade de resposta imediata em operações 1:1, entradas desta fila são processadas assim que recebidas, sempre que existirem entradas e com prioridade maior do que a fila de identificação. Dentro desta estrutura a ordem de chegada é definida como a ordem de processamento, seguindo o conceito de fila, FIFO (*first in, first out*).

Sabendo que o custo para o processamento da fila de identificação é maior devido a natureza da pesquisa de 1 para n, a organização da sequência neste caso é mais dispendiosa e deve considerar outra estratégia, favorecendo aqueles que atendem e respondem melhor à rede e mantendo a sustentabilidade do sistema. As seguintes variáveis são consideradas para o cálculo de prioridade considerando a demanda dos serviços AFIS:

- Ordem de chegada (OC): na sequência da ordem de chegada é atribuído um valor crescente ao item recebido para processamento;
- Disponibilidade do nó (DN): em cada tentativa de consulta de verificação ou identificação em outros nós, a estes são atribuídas pontuações, cumulativas.
- Número de requisições do nó (NQ): cada requisição representa um custo de operação que é atribuído ao nó solicitante, este valor também é cumulativo;
- Número de respostas do nó (NR): em consultas a outros nós na rede, as respostas fornecidas por estes nós constituem pontuação para o nó consultado. Valor cumulativo.
- Número de prontuários disponíveis no nó (NP): o número de itens em sua base sendo disponibilizado para consulta representa pontuação para o nó participante. Valor proporcional ao tamanho da base.

Através da fórmula apresentada em *(1)*, calcula-se a prioridade para cada item da tabela, considerando nesta função os demais pesos, quando disponíveis. O menor o valor de custo representará maior prioridade de processamento.

$$\textit{Custo:}\quad \mathrm{OC} - \left(\frac{1}{2} * \mathrm{DN}\right) - \left(\frac{1}{2} * \mathrm{NR}\right) + \left(\frac{1}{10^2} * \mathrm{NQ}\right) - \left(\frac{5}{10^6} * \mathrm{NP}\right) \quad (1)$$

A fórmula proposta foi concebida a partir da avaliação das variáveis de controle na função objetivo, com foco em definir como resultado um custo menor para os nós que disponibilizam mais seus recursos na rede. A definição dos coeficientes na equação foi feita considerando a proporção entre a Ordem de Chegada e as demais variáveis, a razão entre o número de requisições, disponibilidade, consultas e tamanho da base de dados foram ajustadas para influenciar proporcionalmente o resultado final do custo. Cada variável na fórmula linear possui uma constante que representa o peso desta variável na função.

Foi avaliado o número de templates a serem processados nos nós participantes em uma aplicação real, com fundamento em dados reais. No caso do Estado de São Paulo, o maior em números populacionais segundo dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública do Estado no ano de 2015. Neste ano foram cadastradas cerca de 20 milhões de pessoas, valor próximo a 48% da população do Estado que é de 41.262.199 segundo dados projetados para o ano pelo IBGE [SESP, 2014][IBGE, 2010]. Uma base de prontuários com esse volume de dados proporcionalmente terá uma carga maior de solicitações a ser atendida pelos nós da rede, o que demanda um custo mais elevado para o processamento destas requisições.

 ©2016 SBC — Soc. Bras. de Computação

Ao se exigir uma maior infraestrutura para suportar as operações no sistema AFIS, define-se um menor custo para o processamento de solicitações do nó São Paulo, proporcionalmente definido com influência do tamanho se sua base de *templates*. Para o cálculo do custo, é considerada a ordem de chegada (OC) com um fator de peso maior, seguida da disponibilidade do nó (DN), número de respostas (NR), como fatores que diminuem o custo. O número de requisições (NQ) também é utilizado, mas para incrementar o custo com peso relativo menor, é necessário neste caso um alto índice de requisições do nó para alterar influenciar o aumento do custo.

Didaticamente, considerando a ordem de chegada como custo inicial, ficou estabelecido para esta aplicação que, a cada 2 pontos de Disponibilidade do Nó, 1 ponto é subtraído do custo. Da mesma forma, a cada 2 pontos de Número de Respostas atribuída ao nó, mais 1 ponto é subtraído do custo. Na sequência, 100 pontos no Número de Requisições do Nó representarão um ponto a mais na Ordem de chegada, aumentando o custo nesse caso. Ao final, considerando o número de prontuários disponibilizados pelo nó avaliado, a cada 2 milhões de prontuários disponibilizados, um ponto vai ser subtraído do custo. Os valores inteiros apresentados foram utilizados a fim de facilitar a ilustração, mas no algoritmo da fórmula em questão, os resultados do custo para cada valor inserido será considerado, ainda que num formato decimal.

Tais valores coeficientes foram selecionados após ciclos de testes com simulações de interações entre nós, randomizando os valores DN, NQ, e NR, em condições semelhantes ao de operação real, avaliando-se sempre o rearranjo das posições das requisições dentro da fila de prioridades. Após testes e ajustes, ao perceber um escalonamento justo das entradas processadas, baseando-se na proposta e nos princípios acima definidos, de forma empírica, a fórmula foi escolhida.

Tabela1. Apresenta uma fila de identificação simulada, para as métricas definidas na aplicação proposta, ordenadas neste caso pelo valor do Custo.

Nó de Origem	Ordem	Custo	DN	NQ	NR	NP
PA	11	-57,87	634	701	523	3638904
MS	17	-52,2	601	492	475	1175532
PR	13	-52,06	547	744	485	5013372
AL	2	-51,72	519	77	506	1497837
RR	6	-49,37	598	289	405	216230
MA	23	-44,34	509	185	396	3155899
RS	20	-43,09	539	673	325	5133086
DF	1	-33,96	454	305	221	1233677
PE	19	-32,4	390	359	261	4222295
CE	8	-32,08	530	351	94	4057143
BA	12	-31,12	331	299	254	6728115
AC	7	-30,64	470	291	159	352108
PI	21	-28,71	484	43	118	1496813
RJ	24	-26,32	366	314	138	7675166
MT	18	-25,82	508	361	37	1456859
SP	22	-21,25	187	599	96	19805856
TO	14	-20,11	283	726	155	664054
PB	26	-19,79	321	562	120	1807933
ES	10	-19,39	238	302	159	1687177
MG	15	-13,38	134	570	81	9406718
SC	5	-11,48	148	373	69	2999249
AP	25	-10,92	159	344	113	321372
RN	3	-8,55	105	360	64	1520653
AM	9	-4,1	58	241	30	1672313
GO	4	-4	40	745	34	2881818
SE	27	-3,85	77	642	57	992648

©2016 SBC — Soc. Bras. de Computação

A partir da prioridade, resultado da função formulada em *(1)*, a lista de identificação é definida e cada entrada na lista é processada, submetendo o *template* encaminhado pelo nó de origem ao confronto com todos os outros *templates* do banco local. A Tabela 1 é resultante de uma simulação, pela inserção de 26 entradas em uma fila de identificação com aplicação da fórmula proposta, representando solicitações de confronto dentro do sistema AFIS, uma solicitação para cada um dos nós, representando estados brasileiros e processados pelo nó RO.

Para fins de teste o valor relativo ao número de prontuários de cada nó foi definido como a parcela de 48% do montante populacional de cada Estado, seguindo a mesma taxa de cadastramento biométrico do Estado de São Paulo e considerando dados populacionais dos estados segundo censo do IBGE [IBGE, 2010]. Para cada estado, considerando seus tamanhos de bases de dados, foram produzidos valores aleatórios dentro de uma faixa proporcional para a disponibilidade do nó (DN) e para o número de requisições (NQ). O número de respostas (NR) foi definido dentro da faixa do valor de disponibilidade do nó (DN), representando as respostas recebidas das consultas.

Analisando os valores resultantes podemos observar que, na forma aqui proposta, somente a Ordem de Chegada não é suficiente para definir a prioridade de processamento, visto que os nós com grandes bases de prontuários e *templates* terão prioridades de processamento influenciadas pela sua ativa participação na rede. Um exemplo é o caso das entradas dos estados DF e MS, em que a entrada do MS (Tabela 1) recebeu melhor custo apesar de ter entrada depois do registro atribuído ao DF na fila de processamento. Com melhores valores de disponibilidade e mais que o dobro do número de respostas à rede, a entrada do MS é privilegiada com o cálculo de custo considerando também estas variáveis. É possível observar na simulação que o tamanho da base disponibilizada, associado com a participação ativa do nó na rede, são fatores que melhoraram a posição das entradas de processamento e garantiram uma organização mais justa de posicionamento de entradas de confronto na fila AFIS de cada nó.

5. Conclusão

O trabalho aqui descrito apresenta a concepção de um sistema de localização, compartilhamento e confronto de *templates* biométricos em uma rede *peer-to-peer*, utilizando o protocolo Chord para distribuição dos identificadores. Também apresenta uma proposta de escalonamento para filas de confronto baseada em custos, com métricas e pesos calculados para cada entrada na fila, considerando parâmetros como ordem de chegada, disponibilidade, número de requisições, número de respostas e tamanho da base de *templates*.

Tal solução é percebida como uma alternativa para confronto entre *templates* de nós distintos, podendo ser utilizado em consultas de verificação (1:1) ou pesquisas de identificação (1:n) entre *peers*. Esta aplicação, uma vez finalizada, poderia integrar Estados brasileiros, permitindo consultas entre bases biométricas e possibilitando a identificação de indivíduos registrados em outras unidades da federação.

Foi possível constatar através de simulações entre os nós, compondo filas de identificação aleatoriamente, que a fórmula proposta permite um reordenamento dos itens recebidos de maneira satisfatória, escalonando o processamento dos *templates* no sistema AFIS dos nós participantes. O protocolo Chord se mostrou eficiente para obter a localização dos *templates*, mantendo um índice de pesquisa com base nos CPFs dos prontuários existentes em cada nó da rede. Fica proposta para trabalhos futuros a avaliação do impacto da carga dos dados biométricos junto ao índice de pesquisa do Chord, permitindo o compartilhamento de *templates* no formato ISO/IEC 19794-2:2011 diretamente no *peer* da rede. Poderia ser avaliado também o aspecto de segurança desta abordagem, que em tese manteria a privacidade dos prontuários compartilhados.

 ©2016 SBC — Soc. Bras. de Computação

Agradecimentos

Os autores agradecem às Agências brasileiras de pesquisa, desenvolvimento e inovação CAPES (Projeto FORTE 23038.007604/2014-69) e FINEP (Projeto RENASCI/PROTO 01.12.0555.00), bem como ao DITEC/DPF/MJ (Contrato 36/2010 DPF-FUB Mestrado Profissional em Informática Forense), à DIPLA/MP (TED 005/2016 DIPLA-FUB), pelo suporte a este trabalho.

Referências

Ayyasamy, S. e Sivanandam, S. N. (2010) A Cluster Based Replication Architecture for Load Balancing in Peer-to-Peer Content Distribution, International Journal of Computer Networks & Communications (IJCNC) Vol.2, No.5.

Cencini, A. (2009) NChord 1.0.1.0, Technical Documentation and Tutorial.

Chawachat, J. e Fakcharoenphol, J. (2014) A simpler load-balancing algorithm for range-partitioned data in Peer-to-Peer systems. Department of Computer Engineering Kasetsart, University Bangkok, Thailand.

Epsztejn, G., Carlos, O., Duarte, M. B. (2006) Proposta De Rede P2p Organizada Por Índices, Grupo de Teleinformática e Automação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil.

Garofalakis, J., e Michail, T.A. (2009) Load Balancing in a Cluster-Based P2P System, Proceedings of Fourth Balkan Conference in Informatics, 133-138, Thessaloniki Greece.

IBGE. Censo Demográfico 2010 - Resultados do universo. (2010) Disponível em: http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?dados=4&uf=00, Acesso em: 02/06/2016.

Karger, D. e Ruhl, M. (2004) Simple Efficient Load Balancing Algorithms for Peer-to-Peer Systems, Proceedings of the sixteenth annual ACM symposium on Parallelism in algorithms and architectures, pp. 36-43.

Komarinski, P. (2005). Automated fingerprint identification systems (AFIS). Amsterdam, Elsevier Academic.

Mondal, A., Goda, K., e Kitsuregawa, M. (2003) Effective load-balancing of peer-to-peer systems. Proceedings of the 6th IEEE International Symposium on Cluster Computing and the Grid, pp.81-88.

Patange V., Gatade D. D. (2013) Survey of Load Balancing Approaches in Peer-To-Peer Network, International Journal of Soft Computing and Engineering (IJSCE), Volume-3, Issue-2.

Santos, C. G. C., Sousa Jr., Rafael T. de, Deus, F. E. G (2015). Prototipação e validação de um AFIS de código aberto utilizando a Base de Identificação Criminal do Estado de Rondônia. Anais do WGID - V Workshop de Gestão de Identidades Digitais, 2015, XV Simpósio Brasileiro em Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais SBSeg 2015, v. 1. pp. 575-586

Stoica, I., Morris, R., Karger, D., Kaashoek, M., e Balakrishnan, H. (2001) Chord: A Scalable Peer-to-peer Lookup Service for Internet Applications, Proceedings of the 2001 conference on Applications, technologies, architectures, and protocols for computer communications, pp. 1-12.

SESP - Secretaria de Estado da Segurança Pública. (2014) São Paulo ganha nova carteira de identidade, Governo do Estado de São Paulo, http://www.ssp.sp.gov.br/noticia/lenoticia.aspx?id=33409, acesso em 02/06/2016.

Važan, R. (2012) SourceAFIS Tutorial, Wikibooks.org, https://en.wikibooks.org/wiki/SourceAFIS/Tutorial.

 ©2016 SBC — Soc. Bras. de Computação